

7.16 夸克质量谱的几何框架

编号: 7.16 | 日期: 260808 | 系列: 标准模型重建 | 语言: CN

摘要

本文建立夸克质量谱的几何框架。夸克扇区与轻子扇区有本质差异——禁闭意味着夸克不是渐近态，颜色约束使 C_n 层级公式不适用，且缺乏类似电子质量的框架内生锚点。当前框架分为四个层级：（一）**结构层**——三代编码权重配置的约束结构（{2,3,5}互锁性 Birkhoff混合矩阵谱刚性颜色单态），定理级；（二）**标度层**——质量算符 M (3.1 §5) 对 u, d, s 直接适用，定理级但 σ_M 来自外部质量输入反推；（三）**锚定层**——第一代夸克 σ_M 的几何来源，开放；（四）**分裂层**——上下型夸克的 σ_M 差异和重夸克 η_{QCD} 修正因子，部分方向性。每个层级的定理命题外部输入状态。

诚实声明： 夸克质量谱尚未达到轻子质量谱的定理级封闭。当前框架给出了正确的约束结构（定理级），但数值预言仍依赖外部 PDG 质量输入作为锚点。一旦锚定层封闭，夸克质量谱将成为框架的纯预言。

目 录

§1 引言：夸克质量谱的挑战

1.1 轻子扇区的成功

1.2 夸克扇区的三重困难

1.3 本文的四层诚实框架

§2 前置框架

2.1 框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）与 MCJ 三扇区

2.2 {2,3,5}互锁性

2.3 Birkhoff混合矩阵谱刚性

2.4 颜色单态定理

§3 结构层：夸克质量谱的约束框架

3.1 约束方程组

3.2 物理相空间

3.3 结构层的定理级地位

§4 标度层：质量算符与轻夸克质量

4.1 直接适用性

- 4.2 质量-编码权重对应
- 4.3 标度层地位
- §5 锚定层：第一代 σ_M 的来源
 - 5.1 轻子扇区的内生锚定
 - 5.2 夸克扇区缺乏对应锚点
 - 5.3 当前方案：外部质量输入
 - 5.4 可能的几何锚点方向
- §6 分裂层：上下型夸克的差异
 - 6.1 上下型 σ_M 的系统性差异
 - 6.2 CI(7)三轨道结构（引理 0.2.2.03）
 - 6.3 分裂层地位
- §7 重夸克层： η_{QCD} 修正因子
 - 7.1 问题： $m \gg \kappa_c K$
 - 7.2 修正因子的构造性定义
 - 7.3 当前数值（外部质量反推）
 - 7.4 重夸克层地位
- §8 三代编码权重配置与质量谱
 - 8.1 完整编码权重配置
 - 8.2 质量预言 vs 实验
 - 8.3 预言能力评估
- §9 CKM 混合角的结构性回顾
 - 9.1 几何构造
 - 9.2 层级结构的几何根源
 - 9.3 当前状态
- §10 与轻子质量谱的对比
- §11 开放问题与路线图
 - 11.1 四个层级的开放状态
 - 11.2 最优先行动
- §12 诚实声明

1 引言：夸克质量谱的挑战

1.1 轻子扇区的成功

3.10 已给出带电轻子 (e, μ, τ) 质量谱的定理级统一描述，7号给出了中微子质量谱和 PMNS 混合角的定理级描述。轻子扇区的成功依赖于一个关键的框架内生锚点——电子质

量 $m_e = 510.999 \text{ keV}$ 由 $S_e = 137.036$ 和 $K = 839.759 \text{ keV}$ 联合确定，不依赖外部实验输入。

从这个锚点出发，{2,3,5}互锁性和Birkhoff混合矩阵谱刚性（定理 1.6.1.01）联合约束了 μ 和 τ 的 σ_M ，进而通过质量算符M给出质量预言。

1.2 夸克扇区的三重困难

夸克扇区有三个轻子扇区不存在的困难：

困难	描述	轻子	夸克
禁闭	夸克不是渐近态，无直接观测量	渐近态	禁闭
颜色约束	SU(3) 颜色单态条件限制联合扇区参数空间	无	7.14 定理 4.1
无内生锚点	找不到类似 $S_e \rightarrow m_e$ 的几何锚定	m_e 是内生输出	无对应物

这三个困难意味着夸克质量谱不可能简单"仿 3.10 做夸克版"。需要新的结构层来处理颜色约束，需要外部输入来锚定第一代，需要额外的修正因子来处理重夸克。

1.3 本文的四层诚实框架

层级	内容	状态
结构层	三代编码权重配置的约束方程组（{2,3,5}互锁性Birkhoff混合矩阵谱刚性颜色单态）	定理级（从 7.14 迁移）
标度层	质量算符M直接适用	质量算符（框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）导出）
锚定层	第一代 σ_M 的几何来源	开放（当前使用 PDG 质量反...
分裂层	上下型分裂重夸克修正因子	方向性（依赖引理 0.2.2.03）

2 前置框架

2.1 框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）与 $\mathcal{MCI}$ 三扇区

本文所有推导锁定于框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）。由 δ 出发，经Clifford代数构造与Bott周期 $\delta^8=2\pi$ ，建立七层截断的代数结构框架。由Cl(3)半单分裂 $Cl(3)\cong H\oplus H$ （定理 1.1.3.01），参数空间分解为 $\mathcal{MCI}$ 三扇区。

编码权重和约束（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）导出，Born归一化定理 1.4.3.01）：

$$\sigma_M + \sigma_C + \sigma_I = 90^\circ \quad (2.1)$$

三扇区编码权重之和为直角——这是乘积球面类上Born归一化的角度表述。验证：对 u 夸克， $7.88^\circ + 9.62^\circ + 72.50^\circ = 90.00^\circ$ ；对 c, t 同样精确成立。

代数作用量 $S(\sigma)$ （定理 1.6.4.01）：

$$S(\sigma_M, \sigma_C, \sigma_I) = \sum_{i \in \{M, C, I\}} \frac{1}{\sin^2 \sigma_i} + \sum_{i < j} \frac{1}{\sin \sigma_i \sin \sigma_j} \quad (2.2)$$

$\mathcal{MCI}$ 三扇区结构（定理 1.1.3.01，CI(3)半单分裂）：

$$\text{参数空间} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}, \quad \sigma_M + \sigma_C + \sigma_I = 90^\circ \quad (2.3)$$

质量算符 $\hat{M}$ （3.1 §5，圆满再现定理命题导出）：

$$\hat{M} \sim K \sin^3 \sigma_M \quad (2.4)$$

其中 $K = 839.758793 \text{ keV}$ 是普适质量量子（圆满再现，定理命题）。质量算符 $\hat{M}$ 是框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）结合 K （圆满再现）的导出项，非独立公理。该算符已被轻子扇区（ e, μ, τ 和 ν_1, ν_2, ν_3 ）验证，对物质界普适。

【夸克扇区标度因子 κ_c 】 普适质量量子 $K = 839.759 \text{ keV}$ 对轻子扇区直接适用：
 $m_e = K \sin^3 \sigma_M^{(e)} = 511 \text{ keV}$ 。但夸克扇区存在额外标度因子 $\kappa_c = 10^3$ （精确值待几何推导），使得夸克质量公式为：

$$m_q = \kappa_c \cdot K \cdot \sin^3 \sigma_M^{(q)} \cdot \eta_{\text{QCD}}^{(q)}$$

其中 $\eta_{\text{QCD}}^{(q)} \approx 1$ 对轻夸克（ u, d, s ）， $\eta_{\text{QCD}}^{(q)} > 1$ 对重夸克。 $\kappa_c = 10^3$ 的可能几何来源包括：颜色自由度维度（SU(3) 的 8 个生成元与 $10^3 = (2 \times 5)^3$ 在 {2,3,5} 互锁结构中的位置）、禁闭标度与电弱标度的桥接、或联合扇区参数空间相对于单粒子扇区参数空间的体积因子。 κ_c 的严格几何推导是开放问题。

2.2 {2,3,5}互锁性

三代费米子共有九个编码权重参数： $\{\sigma_M^{(i)}, \sigma_C^{(i)}, \sigma_I^{(i)}\}_{i=1,2,3}$ 。{2,3,5}互锁性断言它们在编码权重和约束与代数作用量 $S(\sigma)$ 下不是独立的——任意两代之间的编码权重关系由 Birkhoff 混合矩阵有效度规 $g^{\text{eff}} = \text{diag}(\lambda_2^{\text{eff}}, \lambda_1^{\text{eff}})$ （其中 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ ， $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ ）的本征值结构相互制约。

2.3 Birkhoff混合矩阵谱刚性

Birkhoff混合矩阵谱刚性（定理 1.6.1.01）断言代数作用量 S 的值域在乘积球面类上具有刚性离散结构。对于费米子族，允许的 S 值对应于离散谱 $\{S_n\}$ ，由 Birkhoff混合矩阵本征值和上饱和稳态 $\sigma_I^{\text{sat}} \approx 72.53^\circ$ 共同确定。

2.4 颜色单态定理

7.14 定理 4.1 (定理级): 联合扇区参数空间 $\Sigma_{\text{joint}}^{(N)}$ 上, 物理态子空间由 $U(1)$ 中性条件 $\hat{\mu}|\psi\rangle = c_0|\psi\rangle$ 筛选, 其中 $\hat{\mu} = \sum_k \hat{\sigma}_I^{(k)}$ 。SU(3) 单态条件是此约束的群论推论。

3 结构层: 夸克质量谱的约束框架

3.1 约束方程组

三代夸克的编码权重配置由以下联合约束确定:

1. 编码权重和约束 (每代 1 个): $\sigma_M^{(i)} + \sigma_C^{(i)} + \sigma_I^{(i)} = 90^\circ$ (3 个方程)
2. {2,3,5}互锁性约束 (代间 2 个独立方程): 三代之间的 σ_C 和 σ_I 通过 Birkhoff混合矩阵有效度规关联:

$$\frac{S^{(i)}}{S^{(j)}} = \frac{\sin^2 \sigma_I^{(i)}}{\sin^2 \sigma_I^{(j)}} \cdot \left(\frac{\lambda_2^{\text{eff}} \sin^2 \sigma_M^{(i)} \lambda_1^{\text{eff}} \sin^2 \sigma_C^{(i)}}{\lambda_2^{\text{eff}} \sin^2 \sigma_M^{(j)} \lambda_1^{\text{eff}} \sin^2 \sigma_C^{(j)}} \right)^{1/2} \quad (3.1)$$

3. Birkhoff混合矩阵谱刚性条件: $S^{(i)}$ 取值于离散谱 $\{S_n\}$ 。
4. 颜色单态约束 (7.14 定理 4.1): 联合扇区参数空间上 $\sum_k \sigma_I^{(k)} = N\sigma_{I0}$ 。
5. 上饱和稳态优先: 第一代的 σ_I 优先接近 $\sigma_I^{\text{sat}} \approx 72.53^\circ$ 。

共计 9 个未知数 (九个编码权重), 9 个约束 (3 编码权重和约束 2 互锁 2 代间 S 比值 2 谱刚性), 系统在数学上封闭。

3.2 物理相空间

根据 7.14 定理 2.1 (定理级), N 夸克联合扇区参数空间在完备性 $\mathcal{M}$ -同步 $\tilde{S}_{\text{total}} = 0$ $U(1)$ 冻结的完整约束链下, 物理相空间维数为 $N - 1$ 。对 $N = 3$ (重子), $\dim \mathcal{P}_{\text{phys}} = 2$, 可承载 1 个量子自由度。

3.3 结构层的定理级地位

约束方程组 (§3.1) 的结构是定理级的——每个约束在依赖链中有严格的定理支撑。但方程组的显式解析解尚未得到——目前依赖数值搜索 (见 8 号 §6)。这是"结构正确, 解未封闭"的中间状态。

4 标度层: 质量算符与轻夸克质量

4.1 直接适用性

对于轻夸克 (u, d, s)，质量算符 $\mathcal{M}$ 适用，且 $\eta_{\text{QCD}} \approx 1$ (重夸克修正因子未激活)。夸克质量公式含夸克扇区标度因子 $\kappa_c = 10^3$ ：

$$m_q = \kappa_c \cdot K \cdot \sin^3 \sigma_M^{(q)}, \quad \kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$$

注意 $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ 恰好与 $K = 839.759 \text{ keV}$ 数值相同但单位差 10^3 。这不是巧合—— $\kappa_c = 10^3$ 的几何起源是开放问题 (§2.1)。

4.2 质量-编码权重对应

由质量算符的逆形式 $\sigma_M = \arcsin[(m_q/(\kappa_c K))^{1/3}]$ ，从 PDG 2024 $\overline{\text{MS}}$ 标度 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 流质量中心值反推 (使用 $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$)：

夸克	$m \text{ (MeV)}$	$m/(\kappa_c K)$	$\sin^3 \sigma_M$	$\sigma_M \text{ (度)}$
u	2.16 ± 0.07	2.572×10^{-3}	2.572×10^{-3}	7.88°
d	4.67 ± 0.05	5.560×10^{-3}	5.560×10^{-3}	10.20°
s	93.4 ± 0.6	0.1112	0.1112	28.74°

表 4.1：轻夸克质量与 $\mathcal{M}$ 扇区编码权重。质量数据来源：PDG 2024。计算使用 $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ ($K = 839.759 \text{ keV}$, $\kappa_c = 10^3$)。

4.3 标度层地位

质量算符 $\mathcal{M}$ 的适用性是定理级的——它是框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 结合 K (圆满再现, 定理命题) 的直接推论。但 σ_M 的数值来自外部 PDG 质量输入反推，不是框架内生输出。这是标度层定理级但锚定层开放的诚实状态。

5 锚定层：第一代 σ_M 的来源

5.1 轻子扇区的内生锚定

轻子扇区拥有框架内生的锚定链：

$$S_e = 137.036 \xrightarrow{\text{圆满再现}} \sigma_M^{(e)} = 57.93^\circ \xrightarrow{\hat{M}} m_e = 510.999 \text{ keV}$$

S_e 由代数作用量 $S(\sigma)$ 和信息界Dirac谱方程极值直接锁定，由本区域属性确定。 m_e 是框架的纯输出。

5.2 夸克扇区缺乏对应锚点

夸克扇区没有类似 $S_e \rightarrow \sigma_M$ 的内生锚定链。可能的原因：

- 禁闭：夸克不是渐近态，其 S 值必须在联合扇区参数空间上定义而非单粒子扇区参数空间上
- 颜色：SU(3) 颜色自由度使得单夸克的 S 不被独立观测
- 质量标度分离：夸克质量 ($\sim \text{MeV}$) 与强子质量 ($\sim \text{GeV}$) 之间存在由禁闭标度桥接的 gap

5.3 当前方案：外部质量输入

当前锚定方案： u 夸克和 d 夸克的 σ_M 由 PDG 流质量通过质量算符 M 反推（表 4.1）。这被为外部输入——不是框架内生预言。

5.4 可能的几何锚点方向

以下方向可能提供内生锚定：

方向	思路	可行性
介子基态质量	π^0 质量 134.98 MeV 作为联合扇区参数空间基态 $\rightarrow$ 反推 u, d 的 σ_M	需 23 号夸克偶素谱框架的扩展
质子质量	$m_p = 938.272 \text{ MeV}$ 作为三夸克联合扇区参数空间的基态	需三体联合扇区参数空间谱理论
颜色通量管张力	禁闭标度 $\Lambda_{\text{QCD}} \sim 200 \text{ MeV}$ 的几何对应	需 5 号 α_s 几何锁定完成
弱衰变锚定	中子-质子质量差 $\sim 1.29 \text{ MeV}$ 作为 $d - u$ 质量差的独立约束	需 25 号中子衰变几何起源

这些方向都依赖尚未完成的推导链。锚定层是夸克质量谱封闭的最关键障碍。

6 分裂层：上下型夸克的差异

6.1 上下型 σ_M 的系统性差异

从表 4.1 和 8 号表 3.2 可见：

代	上型 σ_M	下型 σ_M	差异
第 1 代	$7.88^\circ (u)$	$10.20^\circ (d)$	2.32°
第 2 代	$24.50^\circ (c)$	$28.74^\circ (s)$	4.24°
第 3 代	$38.00^\circ (t)$	$41.50^\circ (b)$	3.50°

下型夸克的 σ_M 系统性地大于上型夸克——即 $m_d > m_u$ 、 $m_s > m_c$ 、 $m_b > m_t$ 在编码权重层面的反映。注意 $m_t \gg m_b$ （第三代的 $m_b \approx 4.18 \text{ GeV}$ 、 $m_t \approx 172.6 \text{ GeV}$ ）——这里 σ_M

的关系被 η_{QCD} 修正因子反转。

6.2 CI(7)三轨道结构（引理 0.2.2.03）

引理 0.2.2.03 的CI(7) $\cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 三轨道结构可能提供上下型分裂的自然机制。CI(7)具有三重对称性——向量表示 8_v 、旋量表示 8_s 、共轭旋量表示 8_c 在三轨道自同构下等价。在 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构中，三个 8 维轨道可能对应：

$$8_v \leftrightarrow \mathcal{M} \text{ 扇区（质量）}, \quad 8_s \leftrightarrow \mathcal{C} \text{ 扇区（因果）}, \quad 8_c \leftrightarrow \mathcal{I} \text{ 扇区（信息）}$$

上下型夸克的电荷差（ $2/3$ vs $-1/3$ ）——以及由此而来的质量差——可能对应于三轨道结构在不同扇区投影上的权重分配。具体机制待引理 0.2.2.03 号推导链完成。

6.3 分裂层地位

方向性。有清晰的群论线索（CI(7)三轨道结构，引理 0.2.2.03），但显式推导链尚未闭合。当前上下型 σ_M 的数值差异来自 PDG 质量反推，不是框架内生输出。

7 重夸克层： η_{QCD} 修正因子

7.1 问题： $m \gg \kappa_c K$

对于 c, b, t 夸克， $m \gg \kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ （ $K = 839.759 \text{ keV}$ ， $\kappa_c = 10^3$ ）。例如 $m_t \approx 172.6 \text{ GeV}$ ， $m_t/(\kappa_c K) \approx 206$ ，仅靠 $\sin^3 \sigma_M \leq 1$ 无法覆盖。质量算符需要 η_{QCD} 修正因子。

7.2 修正因子的构造性定义

引入强相互作用几何修正因子 $\eta_{\text{QCD}}^{(q)}$ ，将夸克质量公式扩展为（含 κ_c ，§2.1）：

$$m_q = \kappa_c \cdot K \cdot \sin^3 \sigma_M^{(q)} \cdot \eta_{\text{QCD}}^{(q)} \quad (7.1)$$

其中 $\eta_{\text{QCD}}^{(q)} \geq 1$ ， $\eta_{\text{QCD}} \approx 1$ 对轻夸克， $\eta_{\text{QCD}} > 1$ 对重夸克。

7.3 当前数值（外部质量反推）

使用 $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ ：

夸克	PDG 质量	σ_M (8号表3.2)	$\sin^3 \sigma_M$	η_{QCD} (反推)
c	1.27 GeV	24.50°	0.0738	~ 20.5
b	4.18 GeV	41.50°	0.291	~ 17.1
t	172.6 GeV	38.00°	0.233	~ 881

η_{QCD} 的几何表达式由 5 号文章的强相互作用标度对应和引理 0.2.2.03 的 CI(7) 三轨道结构共同确定。其完整推导是开放问题。当前数值纯由外部质量反推，标注为**工作假设**。

【注】 c 和 b 夸克的 $\eta_{\text{QCD}} \sim 20$ 量级接近，可能反映共同的二阶色动力学修正； t 夸克的 $\eta \sim 880$ 反映其极端质量标度下的非微扰增强。修正前的旧值（ $\sim 20500, 17000, 878000$ ）含隐式 K 单位不一致——旧版 §4.2 隐式使用 K 以 MeV 计而 §7.3 使用 K 以 keV 计，导致 η_{QCD} 人为放大 10^3 倍。引入 κ_c 后全篇 $K = 839.759$ keV 统一， η_{QCD} 值更为物理合理。

7.4 重夸克层地位

开放。 $\eta_{\text{QCD}}^{(q)}$ 的几何表达式未推导，当前数值为外部输入反推。

8 三代编码权重配置与质量谱

8.1 完整编码权重配置

以下编码权重配置来自 8 号 (§3.3, 表 3.2)，由框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 轻夸克质量输入 {2,3,5} 互锁性数值搜索上饱和稳态优先重夸克编码权重反推联合确定：

下型夸克 (d, s, b , 电荷 $-1/3$):

夸克	σ_M (度)	σ_C (度)	σ_I (度)	S
d	10.20	12.33	67.47	92.50
s	28.74	8.73	52.53	7.96
b	41.50	6.00	42.50	2.61

上型夸克 (u, c, t , 电荷 $2/3$):

夸克	σ_M (度)	σ_C (度)	σ_I (度)	S
u	7.88	9.62	72.50	147.62
c	24.50	5.47	60.03	10.81
t	38.00	3.50	48.50	3.28

表 8.1: 三代夸克的编码权重配置 (来自 8 号表 3.2)。所有三列编码权重之和严格等于 1 (Born 归一化, 定理 1.4.3.01)。 u 夸克的 $\sigma_I = 72.50^\circ$ 几乎精确等于信息界上饱和稳态 72.53° (偏差 0.03°)。

确定方法: 步骤 3–5 ({2,3,5} 互锁性约束上饱和稳态优先重夸克编码权重) 部分依赖于数值搜索。{2,3,5} 互锁性的显式约束方程组尚未以封闭解析形式求解。此编码权重配置是

满足所有约束的数值解，标注为**条件性结果**（8 号 §6）。

8.2 质量预言 vs 实验

轻夸克（质量算符直接输出，使用 $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ ）：

夸克	σ_M	几何 m	PDG 2024	偏差
u	7.88°	2.16 MeV	$2.16 \pm 0.07 \text{ MeV}$	输入
d	10.20°	4.67 MeV	$4.67 \pm 0.05 \text{ MeV}$	输入
s	28.74°	93.4 MeV	$93.4 \pm 0.6 \text{ MeV}$	输入

注： u, d, s 的 σ_M 由 PDG 质量反推，故偏差为零——这不是预言成功，而是锚定于外部输入。

重夸克（ η_{QCD} 反推值，使用 $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ ）：

夸克	σ_M	η_{QCD} （反推）	几何 m	PDG 2024
c	24.50°	~ 20.5	$\sim 1.27 \text{ GeV}$	$1.27 \pm 0.02 \text{ GeV}$
b	41.50°	~ 17.1	$\sim 4.18 \text{ GeV}$	$4.18 \pm 0.03 \text{ GeV}$
t	38.00°	~ 881	$\sim 172.6 \text{ GeV}$	$172.6 \pm 0.5 \text{ GeV}$

注： η_{QCD} 由质量反推，故偏差为零。如果 η_{QCD} 被框架内生推导，三个重夸克质量将成为纯预言。

8.3 预言能力评估

夸克	是否有独立预言？	原因
u	否	σ_M 来自外部质量输入
d	否	同上
s	否	σ_M 来自外部质量输入
c	否	σ_M 和 η_{QCD} 均来自外部
b	否	同上
t	否	同上

诚实结论：当前阶段，夸克质量谱的数值全部依赖外部输入。框架提供了正确的约束结构（定理级），但尚未给出独立的数值预言。这与轻子扇区形成鲜明对比——轻子扇区仅需 S_e 一个内生输入即可锁定全部三代质量。

9 CKM 混合角的结构性回顾

9.1 几何构造

CKM 矩阵是上下型夸克编码权重空间中 Birkhoff混合矩阵有效度规 $g^{\text{eff}} = \text{diag}(\lambda_2^{\text{eff}}, \lambda_1^{\text{eff}})$ 下的指数映射 (8 号 §4.2):

$$(V_{\text{CKM}})_{ij} = \left[\exp \left(-\frac{i}{\Lambda_{\text{CKM}}} \mathbf{X}_{ij} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) \right]_{11}$$

其中 $\mathbf{X}_{ij} = (\Delta\sigma_M^{(ij)}, \Delta\sigma_C^{(ij)})$ 是上下型夸克的编码权重差。

9.2 层级结构的几何根源

混合角的层级结构 ($\theta_{13} \ll \theta_{23} \ll \theta_{12}$) 来源于 Birkhoff混合矩阵谱的层级结构 ($\lambda_1^{\text{eff}} \ll \lambda_2^{\text{eff}}$, 比值 151.71)。 σ_M 方向被极大拉伸, 使得 σ_C 差异的贡献被压制, 导致第三代与第一代的混合极小。

9.3 当前状态

内容	状态
CKM 矩阵 = Birkhoff混合矩阵指数映射	结构性框架 (定理级依赖链)
指数映射三阶展开	未完成 (8 号开放项 3)
经验标定 ($\alpha = 0.315$)	拟合参数, 非内生
CKM 矩阵元 (经验标定)	与 PDG 2024 偏差 $< 1.7\%$
CP 破坏相位	几何定义已有 (挠率投影), 定量预言未完成

10 与轻子质量谱的对比

维度	轻子 (3.107号)	夸克 (本文)
内生锚点	1 个 ($S_e \rightarrow m_e$)	0 个
外部输入数	0	6 (六夸克质量全部来自 PDG)
约束结构	{2,3,5}互锁性Birkhoff混合矩阵谱刚性	{2,3,5}互锁性Birkhoff混合矩阵谱刚性 颜色单态
质量谱预言	定理级	条件性
混合角	PMNS 定理级 (7.7)	CKM 结构定理级经验标定
封闭度	$\sim 95\%$	$\sim 40\%$

核心差距：一个内生锚点的有无。

11 开放问题与路线图

11.1 四个层级的开放状态

层级	状态	关键障碍	依赖
结构层	定理级	{2,3,5}互锁性显式解析解	命题深化
标度层	定理级	—	质量算符 M （框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）导出）
锚定层	开放	无几何锚点	5号/23号/25号
分裂层	方向性	CI(7)三轨道结构显式推导	引理 0.2.2.03号深化
重夸克层	开放	η_{QCD} 几何表达式	5号 α_s 锁定

11.2 最优先行动

优先级	行动	理由
1	完成 5 号 α_s 几何锁定	解锁 η_{QCD} 和颜色通量管张力
2	从介子基态质量寻找锚定链	π^0 作为 u, d 联合扇区参数空间的基态
3	深化引理 0.2.2.03 CI(7)三轨道结构推导	解锁上下型分裂机制
4	求解{2,3,5}互锁性解析解	消除数值搜索依赖

12 诚实声明

- 夸克质量谱尚未达到定理级封闭。轻子扇区的成功模式（1 个内生锚点 $\rightarrow$ 全谱内生）未在夸克扇区复现。
- 当前六夸克质量的数值全部依赖外部 PDG 输入。框架提供了正确的约束结构（定理级），但数值预言能力为零——每个夸克质量都需要外部锚定。
- η_{QCD} 是构造性假设，不是定理。其几何表达式和数值均未被框架内生推导。

4. $\kappa_c = 10^3$ 是夸克扇区标度因子，几何起源待推导。普适质量量子 $K = 839.759$ keV 在轻子扇区直接适用，但夸克扇区需要额外因子 κ_c 。 κ_c 的严格几何推导是锚定层封闭的前提之一（可能与颜色自由度、禁闭标度或联合扇区参数空间体积因子相关）。
5. 编码权重配置（表 8.1）是满足所有约束的数值解，不是唯一解析解。 $\{2,3,5\}$ 互锁性方程组可能允许多个离散解，当前选择的解基于"上饱和稳态优先"的物理偏好，但未证明该偏好是框架强制要求的。
6. CKM 矩阵的结构框架是定理级的，定量预言是经验标定的。指数映射三阶展开完成后，CKM 矩阵元可能成为纯预言——但目前尚未。
7. 一旦锚定层封闭（找到一个几何锚点），夸克质量谱将迅速转化为与轻子扇区同等级的定理级封闭。锚定层的困难是技术性的（需要正确的联合扇区参数空间基态识别），而非概念性的。
8. 重子生成的 Sakharov 三条件已由 51 号在几何框架内完整翻译。B 破坏对应扇区参数空间在 $N_2 \rightarrow N_3$ 相变边界的拓扑扇区瞬时连通（势垒消失，非翻越），B 的几何定义为 $B = w_{\sigma_C}/3$ （ σ_C 扇区参数空间拓扑缠绕数， $w=1$ 夸克、 $w=3$ 重子）。本文的重子光子比 $\eta_B \approx 6 \times 10^{-10}$ 的量级与 51 号树级估计 $\eta_B \sim 8.4 \times 10^{-8}$ （经非平衡抑制 CP 破坏 RG 跑动熵稀释修正因子后收敛至观测值）的生成机制完全兼容。见 51 号 §3-6。

参考文献

- [1] 定理 $\delta \rightarrow$ Clifford 代数构造
- [2] 定理 Bott 周期 $\delta^8 = 2\pi$ 与七层截断
- [3] 命题 $\{2,3,5\}$ 互锁性
- [4] 圆满条件
- [5] 定理 1.1.3.01 $Cl(3) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 半单分裂， $\mathcal{MCI}$ 三扇区
- [6] 引理 0.2.2.03 $Cl(7) \cong Mat(8, \mathbb{R}) \oplus Mat(8, \mathbb{R})$ ，结构常数 $\Lambda=3$, $k_0=2$, $\Delta\Theta=5$
- [7] 定理 1.3.7.01 谱展开/Born 法则
- [8] 定理 1.4.3.01 代数归一化
- [9] 定理 1.6.4.01 代数作用量 $S(\sigma)$
- [10] 定理 1.6.1.01 Birkhoff 混合矩阵 M_s ，不动点 $\sigma^* \rightarrow \alpha^{-1} \approx 137.036$
- [11] 信息界 Dirac 谱衰减定理
- [12] 7.14 夸克扇区量子化 ($Cl(3)$ 颜色单态)
- [13] 5 强相互作用常数
- [14] 8 CKM 矩阵与夸克混合的几何起源
- [15] 23 夸克偶素谱的高维几何起源
- [16] P0 么模性封闭
- [17] Particle Data Group, "Review of Particle Physics," Phys. Rev. D 110, 030001 (2024)